

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 5)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 13/11/2026 – 26/11/2026 | Báo cáo: 26/11/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Multi-signal features: Ghép Epicure embeddings, vector dinh dưỡng USDA và fingerprint hợp chất FooDB thành feature groups; bổ sung relation-aware input cho graph v2.

Safety layer: Thiết kế allergen constraint checker theo FDA Big 9 và EU 14, nutritional validation, hard filter và Selective Abstention khi confidence hoặc safety evidence không đạt.

Exports cho Member: Đóng gói ingredient-to-compound và ingredient-to-allergen indices, response schema và sample data để UI chemistry/safety có thể tích hợp trước khi benchmark hoàn tất.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn tất Phase 1 ở mức có thể train/evaluate: graph và feature contract ổn định, safety layer có quy tắc xác định và output cho frontend có provenance.
- Phạm vi: Lead Epic 2 và Epic 5: multi-source graph, feature-adaptive input, allergen index, nutritional validation, allergen-safe filter và selective abstention.

3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
5.1	Hoàn thiện triple-encoded node features và graph v2 input	Theo kế hoạch
5.2	Xây allergen constraint checker và nutritional validation	Theo kế hoạch
5.3	Cài đặt hard safety filter và Selective Abstention	Theo kế hoạch
5.4	Đóng gói compound/allergen exports cho frontend	Theo kế hoạch

4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

Nhánh	Backlog / Epic	Trạng thái	Ghi chú
Model input	Semantic, nutritional, chemical signals	Theo kế hoạch	Sẵn sàng cho HGAT v2 và ablation
Safety	FDA Big 9, EU 14 và hard filter	Theo kế hoạch	Không đưa gợi ý vi phạm thành kết quả chính
Explainability	Compound/allergen export	Theo kế hoạch	Có tên compound, concentration và flags khi nguồn có dữ liệu

5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Feature schema, graph statistics và data quality report.
- Allergen index, safety rule documentation và test cases cho blocked substitutions.
- Compound index/API fixture để Member Epic 5–6 dùng trước khi có response production.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Safety layer có thể đánh dấu thiếu dữ liệu là an toàn nếu quy tắc thiếu trạng thái unknown; feature groups cũng có thể bị lệch scale.	Tách rõ safe, check, blocked và unknown; ưu tiên fail closed; chuẩn hóa feature, ghi lại provenance và bổ sung unit tests cho edge cases.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 6)

7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Train HGAT v2 trên MISKG split, chạy baselines, metric Hit@K/MRR/NDCG, ablation và chemical compound reasoning engine.

7.2 Frontend, QA và Evidence

Wire compound explanation card, safety indicators, blocked reason và comparison view vào CookingPlayer/recipe detail.

8. PHÂN CÔNG (SPRINT 6)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Phan Phú Thọ	Feature pipeline, Symbolic Safety Layer, Selective Abstention và export contracts	Lead safety and data
Võ Trung Tín	Compound explanation UI, safety states, blocked reason và comparison view	Member trust surfaces

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Cài đặt và Phát triển Phase 1 - Dữ liệu và Mô hình AI (29/10 – 26/11)	Theo kế hoạch	Đầu ra cần có graph hoàn chỉnh, checkpoint đầu tiên, module an toàn dị ứng và tài liệu để bước sang benchmark/tích hợp.

10. KẾT LUẬN

Sprint 5 biến graph thành đầu vào có cấu trúc cho nghiên cứu và biến safety/explainability thành contract mà người dùng có thể nhìn thấy, không chỉ là logic ẩn trong backend.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín